

Spline cúbicos: Base teórica y aplicaciones

Guerrero Gonzales, Brisei Medalit Luisa.

brisei.guerrero@unmsm.edu.pe

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica – UNMSM

1. Introducción

En el análisis de datos experimentales, la interpolación consiste en construir una función continua que pase exactamente por un conjunto de puntos discretos conocidos. Cuando se dispone de un volumen considerable de muestras, el uso de la interpolación polinomial global resulta inadecuado. Para resolver esta limitación se emplea la técnica del Spline Cúbico, la cual sustituye la aproximación global por un enfoque de ajuste local por tramos.

Al segmentar el dominio y construir polinomios de tercer grado independientes para cada intervalo, este método logra un acoplamiento perfecto con los datos experimentales. Además, al garantizar de forma estricta la continuidad no solo de la función, sino también de su primera y segunda derivada en cada punto de unión, el spline cúbico elimina las oscilaciones abruptas y modela una trayectoria con una suavidad geométrica óptima. Esto lo convierte en una herramienta matemática de alta fidelidad, idónea para la calibración y el procesamiento de señales en entornos donde la precisión local es crítica.

2. Definición Matemática del Modelo de Interpolación

Dado un conjunto ordenado de n puntos experimentales $(f_1, |Z|_1), (f_2, |Z|_2), \dots, (f_n, |Z|_n)$, la interpolación por spline cúbico construye un conjunto de $n-1$ polinomios de tercer grado independientes, denotados como $S_i(f)$, donde cada polinomio gobierna exclusivamente un único intervalo local $f \in [f_i, f_{i+1}]$

Para el i -ésimo intervalo, la ecuación polinómica explícita se define en función de la distancia al nodo izquierdo como:

$$S_i(f) = a_i(f - f_i)^3 + b_i(f - f_i)^2 + c_i(f - f_i) + d_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

Determinar las constantes a_i, b_i, c_i, d_i para los $n-1$ intervalos implica resolver un sistema de ecuaciones lineales con $4(n-1)$ incógnitas simultáneas.

3. Condiciones de Frontera y Acoplamiento

Para asegurar la continuidad de la interpolación, el sistema de ecuaciones debe satisfacer rigurosamente las siguientes condiciones algebraicas:

a. Condiciones Internas de Interpolación y Continuidad

i. Evaluación en los extremos del tramo: El polinomio debe valer lo mismo que el dato experimental en su punto de partida:

$$S_i(f_i) = |Z|_i \Rightarrow d_i = |Z|_i$$

ii. Continuidad del Spline: El final de un tramo debe unirse perfectamente con el siguiente dato:

$$S_i(f_{i+1}) = |Z|_{i+1}$$

B. Condiciones de Suavidad en las Uniones

iii. Continuidad de la pendiente (Primera Derivada): Las curvas no pueden formar "picos" o esquinas en las uniones:

$$S'_i(f_{i+1}) = S'_{i+1}(f_{i+1}), \text{ para } i = 1, 2, \dots, n-2$$

iv. Continuidad de la Curvatura (Segunda Derivada): La suavidad debe mantenerse en la aceleración de la curva:

$$S''_i(f_i) = S''_{i+1}(f_{i+1}), \text{ para } i = 1, 2, \dots, n-2$$

C. Condición de Cierre: Frontera "Natural"

La curvatura (segunda derivada) en los dos extremos absolutos del experimento debe ser cero.

$$S''_1(f_1) = 0 \quad S''_{n-1}(f_{n-1}) = 0$$

4. Primera Derivada Analítica (Pendiente Local)

La primera derivada representa la tasa de cambio instantánea de la impedancia con respecto a la frecuencia $\frac{d|Z|}{df}$. Permite identificar la dirección de la curva y localizar con exactitud matemática los puntos críticos (como los mínimos locales donde la pendiente es cero):

$$S'_i(f) = 3a_i(f - f_i)^2 + 2b_i(f - f_i) + c_i$$

5. Segunda Derivada Analítica (Concavidad y Estabilidad)

La segunda derivada determina la aceleración geométrica de la curva $\frac{d^2|Z|}{df^2}$. Su evaluación analítica es la herramienta fundamental para clasificar la estabilidad de los extremos locales mediante el criterio de concavidad:

$$S_i''(f) = 6a_i(f - f_i)^2 + 2b_i$$

Al evaluar los coeficientes del spline obtenidos del sistema global, esta formulación analítica de la derivada garantiza perfiles de pendiente y curvatura perfectamente continuos a lo largo de todo el dominio experimental.

Ejemplo 1: Consumo de combustible de un motor (medido en litros por hora, L/h) en función de las revoluciones por minuto (RPM) del motor (escaladas a miles para simplificar el cálculo).

Objetivo: Construir el Spline Cúbico Natural analítico y evaluar el consumo exacto de combustible proyectado cuando el motor trabaja a 2.5 (2500 RPM).

Registramos el consumo de combustible en tres regímenes de marcha específicos:

- **Punto 1:** RPM1 = 1 (1000 RPM)
C1 = 2.0 L/h (Ralentí o marcha baja)
- **Punto 2:** RPM2 = 2 (2000 RPM)
C2 = 3.0 L/h (Régimen óptimo de crucero)
- **Punto 3:** RPM3 = 3 (3000 RPM)
C3 = 6.0 L/h (Alta exigencia o aceleración)

Cálculo por tramos

Tramo 1 ($1 \leq T \leq 2$):

$$S_1(RPM) = a_1(RPM - 1)^3 + b_1(RPM - 1)^2 + c_1(RPM - 1) + d_1$$

Tramo 2 ($2 \leq T \leq 3$):

$$S_2(RPM) = a_2(RPM - 2)^3 + b_2(RPM - 2)^2$$

$$+ c_2(RPM - 2) + d_2$$

Tenemos 8 incógnitas por resolver.

Utilizando los puntos registrados estimamos los valores de los coeficientes.

- $S_1(1) = 2 \Rightarrow d_1 = 2$
- $S_2(2) = 3 \Rightarrow d_2 = 3$

$$\text{Tramo 1: } a_1 + b_1 + c_1 = 1$$

$$\text{Tramo 2: } a_2 + b_2 + c_2 = 3$$

La segunda derivada general para cada tramo es

$$S_i''(f) = 6a_i(f - f_i)^2 + 2b_i$$

En el extremo inicial (RPM = 1):

- $S_1''(1) = 0 \Rightarrow b_1 = 0$

En el extremo final (RPM = 3):

- $S_2''(3) = 0 \Rightarrow 6a_2 + 2b_2 = 0$

Continuidad de la Curvatura ($S_1''(2) = S_2''(2)$):

$$6a_1 + 2b_1 = 2b_2 \Rightarrow b_2 = 3a_1$$

Continuidad de la Pendiente ($S_1'(2) = S_2'(2)$):

Sabiendo que la primera derivada es

$$S_i'(RPM) = 3a_i(RPM - RPM_i)^2 + 2b_i(RPM - RPM_i) + c_i$$

$$3a_1(1)^2 + 2b_1(1) + c_1 = c_2 \Rightarrow 3a_1 + c_1 = c_2$$

Al agrupar y resolver de forma simultánea el sistema lineal de ecuaciones sustituyendo $b_1 = 0$, $b_2 = 3a_1$ y las igualdades de pendientes, se obtienen los valores numéricos exactos:

- **Tramo 1:**

$$a_1 = 0.25, b_1 = 0, c_1 = 0.75, d_1 = 2$$

- **Tramo 2:**

$$a_2 = -0.25, b_2 = 0.75, c_2 = 1.5, d_2 = 3$$

Calculamos el desplazamiento relativo al nodo:

$$RPM = 2.5 - 2 = 0.5$$

Sustituimos las constantes del Tramo 2 y resolvemos operando a mano:

$$S_2(2.5) = (-0.25)(0.5)^3 + (0.75)(0.5)^2 + (1.5)(0.5) + 3.0$$

$$\begin{aligned} S_2(2.5) &= -0.03125 + 0.1875 + 0.75 + 3 \\ S_2(2.5) &= 0.15625 + 3.75 \\ S_2(2.5) &= 3.90625 \text{ L/h} \end{aligned}$$

El modelo analítico del spline cúbico natural proyecta que a 2500 RPM el consumo exacto del motor será de 3.9063 litros por hora.

Ejemplo 2: Calibración y Compensación Térmica de Sensores de Presión para Ventiladores Mecánicos

Contexto en Ingeniería Biomédica

Los ventiladores mecánicos de las unidades de cuidados intensivos dependen de sensores piezoeléctricos para medir la presión del aire que ingresa a los pulmones del paciente. Sin embargo, estos sensores son altamente sensibles a los cambios de temperatura provocados por el mismo calor del equipo. Un sensor calibrado a 20°C entregará lecturas erróneas de presión si el equipo se calienta a 37 °C durante su operación continua.

Vamos a modelar el voltaje de error del sensor de presión en el ventilador mecánico en función de la temperatura:

- **Punto 1:** $T_1 = 15^\circ\text{C} \Rightarrow V_1 = 0.8 \text{ mV}$
- **Punto 2:** $T_2 = 20^\circ\text{C} \Rightarrow V_2 = 0.0 \text{ mV}$
- **Punto 3:** $T_3 = 25^\circ\text{C} \Rightarrow V_3 = 1.2 \text{ mV}$

El objetivo es construir el **Spline Cúbico Natural** y usarlo para calcular el voltaje de error exacto a una temperatura de operación continua de $T = 22^\circ\text{C}$

Al tener 3 puntos, la curva se divide en 2 tramos locales basados en la distancia al nodo izquierdo de cada intervalo:

- **Tramo 1** ($15 \leq T \leq 20$):

$$S_1(T) = a_1(T - 15)^3 + b_1(T - 15)^2 + c_1(T - 15) + d_1$$

- **Tramo 2** ($20 \leq T \leq 25$):

$$S_2(T) = a_2(T - 15)^3 + b_2(T - 15)^2 + c_2(T - 15) + d_2$$

Aquí, el tamaño de paso o espaciado entre los nodos es constante $h=5$ y tenemos 8 incógnitas en total.

Evaluación en los extremos izquierdos

El polinomio debe valer lo mismo que el dato experimental al inicio de su propio tramo:

- $S_1(15) = 0.8 \Rightarrow d_1 = 0.8$
- $S_2(20) = 0.0 \Rightarrow d_2 = 0.0$

Evaluamos cada tramo en su límite superior:

Para el Tramo 1 en $T = 20$:

$$\begin{aligned} S_1(20) &= a_1(5)^3 + b_1(5)^2 + c_1(5) + d_1 \\ &= 125a_1 + 25b_1 + 5c_1 = -0.8 \end{aligned}$$

Para el Tramo 2 en $T = 25$:

$$\begin{aligned} S_2(25) &= a_2(5)^3 + b_2(5)^2 + c_2(5) + d_2 \\ &= 125a_2 + 25b_2 + 5c_2 = 0.0 \end{aligned}$$

La segunda derivada general para cada tramo es

$$S_i''(f) = 6a_i(f - f_i)^2 + 2b_i$$

En el extremo inicial ($T = 15$): $S''_1(15) = 0$ $b_1 = 0$

En el extremo final ($T = 25$): $S''_2(25) = 0$

$$30a_2 + 2b_2 = 0$$

Continuidad de la Curvatura ($S''_1(20) = S''_2(20)$):

$$6a_1(5) + 2b_1 = 2b_2 \Rightarrow b_2 = 15a_1$$

Continuidad de la Pendiente ($S'_1(20) = S'_2(20)$):

$$3a_1(5)^2 + 2b_1(5) + c_1 = c_2 \Rightarrow 75a_1 + c_1 = c_2$$

Valores de los coeficientes:

$$a_1 = 0.016, b_1 = 0, c_1 = -0.24, d_1 = 0.8$$

$$a_2 = -0.016, b_2 = 0.24, c_2 = 0.96, d_2 = 0$$

Calculamos la distancia relativa al nodo izquierdo:

$$\Delta T = T - 20 = 22 - 20 = 2$$

$$S_2(22) = (-0.016)(2)^3 + (0.24)(2)^2 + (0.96)(2)$$

$$S_2(22) = (-0.016 \cdot 8) + (0.24 \cdot 4) + 1.92$$

$$S_2(22) = -0.128 + 0.96 + 1.92$$

$$S2(22) = 2.752 \text{ mV}$$

El voltaje de error exacto calculado analíticamente mediante el spline cúbico natural a los es de 2.752 mV. El sistema de control del ventilador mecánico deberá restar este valor exacto de su lectura analógica para entregar una medición de presión pulmonar perfectamente limpia y compensada.

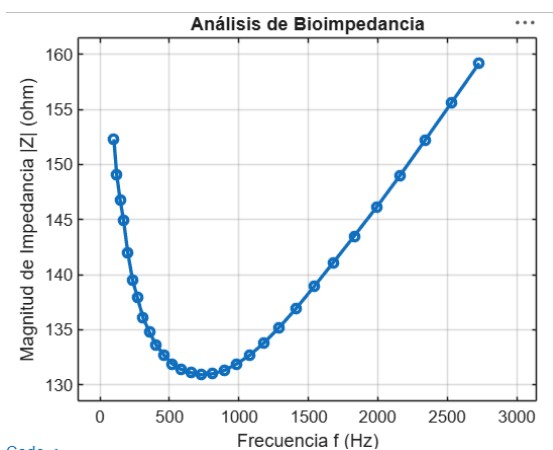
Ejercicio Propuesto #1

1. Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento. La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en la etapa de calibración.

Datos (f en Hz, Z en ohm)	11.460, 132.7	20.1180, 133.8
1. 100, 152.3	12.520, 131.9	21.1290, 135.2
2. 120, 149.1	13.585, 131.4	22.1410, 136.9
3. 145, 146.8	14.655, 131.1	23.1540, 138.9
4. 170, 144.9	15.730, 130.9	24.1680, 141.1
5. 200, 142.0	16.810, 131.0	25.1830, 143.5
6. 235, 139.5	17.895, 131.3	26.1990, 146.1
7. 270, 137.9	18.985, 131.9	27.2160, 149.0
8. 310, 136.1	19.1080, 132.7	28.2340, 152.2
9. 355, 134.8	20.1180, 133.8	29.2530, 155.6
10.405, 133.6		30.2730, 159.2

A. Análisis exploratorio

Gráfica de la impedancia respecto a la frecuencia.



Discusión:

La curva presenta tres regiones marcadamente que responden a fenómenos biofísicos y eléctricos. Se observa una caída exponencial de la impedancia entre la

frecuencia de 100 Hz a 600 Hz. Tras pasar por el punto más bajo, la impedancia comienza a subir de forma casi lineal y constante, desde los 900 Hz hasta 2730 Hz.

Contexto del comportamiento

En los tejidos biológicos, las membranas celulares actúan como capacitores biológicos debido a su bicapa lipídica aislante rodeada de medios conductores. A bajas frecuencias, la reactancia capacitiva es muy elevada, obligando a la corriente a circular únicamente por el espacio extracelular. A medida que la frecuencia aumenta, las membranas comienzan a "abrirse" eléctricamente. Este comportamiento es predominantemente inductivo.

Características de la gráfica:

Mínimo local (punto de resonancia)

Frecuencia estimada del mínimo: 730 Hz

Magnitud mínima registrada: 130.9 Ω

En esta frecuencia exacta los efectos capacitivos del tejido/interfaz y los efectos inductivos del sistema se cancelan mutuamente ($X_L = X_C$ por lo que $X = 0$). La impedancia del sistema en este punto es puramente resistiva. Esto significa que los 130.9 Ω medidos representan la resistencia neta del tejido simulado y de los electrodos, libre de efectos reactivos.

B. Interpolación

Parte B1

Aplicamos el método Matricial e interpolación de Lagrange para estimar valores desconocidos y ver la tendencia del proceso físico en un polinomio de grado 2.

Matriz de Vandermonde (V):

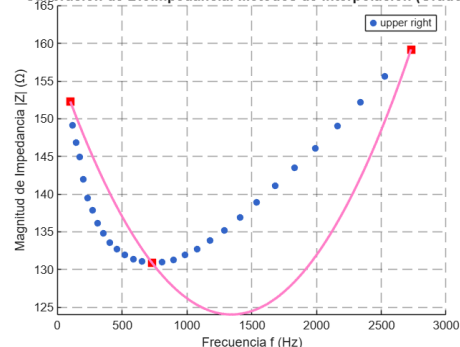
10000	100	1
532900	730	1
7452900	2730	1

Coefficientes calculados (a, b, c) a 12 decimales:

a = 0.000018295914
b = -0.049153862635
c = 157.032427122940

Interpolación Matricial: $P_2(f) = (0.000018295914)f^2 + (-0.049153862635)f + (157.032427122940)$

Calibración de Bioimpedancia: Métodos de Interpolación (Grado 2)



Discusión:

El polinomio hallado muestra un modelo un poco alejado de los datos reales del experimento pero pasa por puntos importantes como el punto inicial, punto mínimo local y el punto final. el polinomio permitirá encontrar valores desconocidos de forma aproximada.

Comportamiento de la gráfica con un polinomio de grado elevado

Cuando se desarrolla la interpolación considerando grados mayores, los resultados de la gráfica oscilan de forma diferente, la curva se aleja de los datos principales ya que se generan valores abruptos. la primera columna de la matriz se elevará a un número alto (5, 10, 15, 29) en la misma matriz, la última columna contiene sólo números 1. Al tener números tan gigantescos y números tan pequeños en la misma matriz, la computadora pierde precisión de almacenamiento.

Los resultados del software:

```
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be
inaccurate. RCOND = 5.994078e-33.

--- Construyendo Matriz de Vandermonde (6x6) ---
1.0e+17 *

    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0007    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.0093    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    0.1338    0.0001    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
    1.5164    0.0006    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000

Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be
inaccurate. RCOND = 2.540702e-18.

Coeficientes del polinomio P_5(f) [desde f^5 hasta constante]:
```

El principal contraargumento matemático al uso de un grado máximo es el Fenómeno de Runge. Cuando se obliga a un único polinomio a pasar exactamente por una gran cantidad de puntos, el error de interpolación fuera de los nodos tiende a infinito a medida que el grado crece, concentrándose la mayor distorsión cerca de los límites del intervalo

Grado 5	Muestra una curva suave y físicamente coherente.
Grado 10	La curva empieza a ensancharse y realizar sutiles giros artificiales que no existen en los datos.
Grado 15	La curva empieza a parecer una onda senoidal que se dispara hacia valores de cientos de ohmio.

Grado 29	Para pasar por los 30 puntos a la vez, el polinomio genera oscilaciones de magnitudes del orden de miles de unidades.
-----------------	---

Cálculo de valor interpolado de |Z| en f=1000 Hz

Con el resultado de la ecuación matricial calculada anteriormente hallamos el valor de la impedancia cuando la frecuencia es 1000 Hz

$$|Z| = (0.00001830) * f^2 + (-0.04915386) * f + 157.03242712$$

$$|Z|(1000) = 126.1786 \Omega$$

Validación cruzada Leave-One-Out (LOO)

La validación cruzada sirve para evaluar qué tan bueno es nuestro modelo. Para eso seleccionamos 5 coordenadas de los datos adquiridos en el laboratorio.

Punto A: (200, 142.0)

Punto B: (460, 132.7)

Punto C: (730, 130.9)

Punto D: (1410, 136.9)

Punto E: (2160, 149.0)

Para definir una parábola pura de grado 2 mediante método matricial necesitamos exactamente 3 puntos de soporte, cada iteración de LOO excluirá 1 punto del set de validación, usará 3 puntos para entrenar el polinomio y el restante actuará como pivote flotante.

Realizamos las iteraciones mediante el software MATLAB:

Iteración 1: Excluimos el Punto C

Nodos de entrenamiento: A, B y E.

$$|Z|(f) = 0.00001083f^2 - 0.03061f + 147.69$$

$$|Z|(730) = 131.11\Omega$$

$$\text{Error absoluto: } |130.9 - 131.11| = 0.21 \Omega$$

Iteración 2: Excluimos el Punto D

Nodos de entrenamiento: A, C y E.

$$|Z|(f) = 0.00001428f^2 - 0.04118f + 149.66$$

$$|Z|(1410) = 120.01\Omega$$

$$\text{Error absoluto: } |136.9 - 120.01| = 16.89 \Omega$$

Tabla de resultados

Iteración	Valor real	Valor predicho	Error
Excluye punto C	130.9	131.11	0.1604 %
Excluye punto C	136.9	120.01	12.3375 %
Excluye punto C	142	138.33	2.5845 %
Excluye punto C	132.7	133.74	0.7837 %
Excluye punto C	149	150.41	0.9463 %

$$\text{Error promedio} = \frac{\Sigma \text{Error}}{5} = 3.3625\%$$

Al ser un error menor al 5%, se demuestra estadísticamente que el modelo predictivo de segundo grado es adecuado.

Parte B2

Spline Cúbico

Para el intervalo i (donde $f \in [f_i, f_{i+1}]$) el polinomio tiene la forma:

$$S_i(f) = a_i(f - f_i)^3 + b_i(f - f_i)^2 + c_i(f - f_i) + d_i$$

Para determinar todos los coeficientes (a_i, b_i, c_i, d_i para $i = 1, \dots, 29$), se deben cumplir $4 \times 29 = 116$ condiciones simultáneas:

```
f_espectro = linspace(min(f), max(f), 2000);
% Construcción analítica del spline con extremos de segunda derivada nula (Natural)
pp = csape(f, Z, 'variational');
% Rompemos la estructura por tramos para extraer los coeficientes del primer segmento
[break_points, coeficientes_tramos, num_tramos, orden, dimension] = unmkpp(pp);
```

`[break_points, coeficientes_tramos] = unmkpp(pp);`

El `break_points` contiene los límites de los tramos (`f1, f2, ..., f30`). La variable `coeficientes_tramos` es una matriz donde cada fila representa un intervalo. La conexión es directa:

`pp = csape(f, Z, 'variational');`

Para encontrar esos 4 coeficientes por cada uno de los 29 tramos, existen **116 incógnitas**. MATLAB necesita plantear un sistema de 116 ecuaciones simultáneas basándose en las restricciones matemáticas del spline.

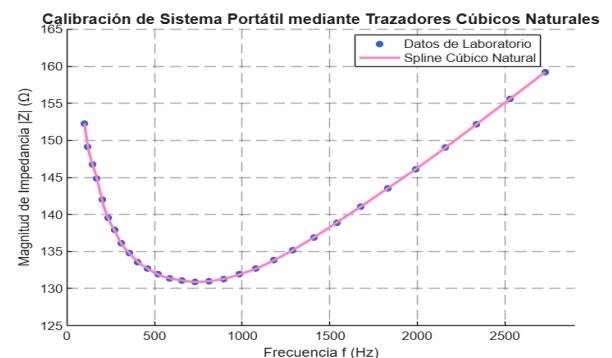
El comando `csape` se encarga de estructurar y resolver ese gran sistema.

Como solo tenemos 114 ecuaciones para 116 incógnitas, faltan 2 condiciones. Al escribir 'variational', ordenas a MATLAB agregar las dos ecuaciones de Frontera Natural en las puntas extremas del experimento que obligue a ser exactamente cero.

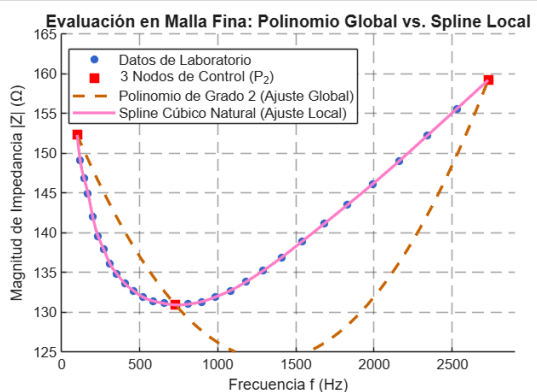
pp: El resultado es *Polinomio a Tramos*

```
--- Coeficientes del Primer Tramo S_1(f) (Dominio: 100 a 120 Hz) ---
a_1 (Coeficiente Cúbico) = 0.000037258527
b_1 (Coeficiente Cuadrático) = -0.000000000000
c_1 (Coeficiente Lineal) = -0.174903410984
d_1 (Constante de Posición) = 152.300000000000
Ecuación Matemática explícita para el Tramo 1:
S_1(f) = (0.000037258527)*(f-100)^3 + (-0.000000000000)*(f-100)^2 + (-0.174903410984)*(f-100) + 152.3
```

Gráfica del Spline Cúbico



Al evaluar ambas aproximaciones sobre la malla fina, emergen diferencias conceptuales clave para la calibración del sensor:



Discusión:

En la gráfica se ve que la línea punteada naranja pasa exactamente por los cuadrados rojos, pero se "separa" ligeramente de los puntos azules en el rango 200 a 600 Hz y de 1000 a 2000 Hz. Esto ocurre porque la parábola matemática pura es perfectamente simétrica, mientras que los datos bioeléctricos reales del tejido presentan pequeñas asimetrías debido a las propiedades dieléctricas de las membranas celulares.

Por su parte, el Spline Cúbico Natural (línea rosa continua) ofrece un acoplamiento perfecto en la malla fina sin verse afectado en absoluto por las oscilaciones descontroladas de Runge que sufrían los grados más altos, garantizando que el estimador de parámetros fisiológicos reciba lecturas sin desviaciones.

Cálculo de valor interpolado de $|Z|$ en $f=1000$ Hz en spline cúbico

Para evaluar la frecuencia de 1000 Hz, debemos identificar en qué intervalo de tu tabla experimental se encuentra este valor.

Nodo inicial $f_{18} = 985$ Hz

Nodo final $f_{19} = 1080$ Hz

$$S_{18}(f) = a_{18}(f - 985)^3 + b_{18}(f - 985)^2 + c_{18}(f - 985) + d_{18}$$

Donde los coeficientes calculados con alta resolución son:

- $a_{18} = 0.000000004928$ (Coeficiente cúbico)
- $b_{18} = 0.000007821614$ (Coeficiente cuadrático)
- $c_{18} = 0.008134261452$ (Coeficiente lineal)
- $d_{18} = 131.9$

Sustituyendo $f = 1000$ Hz

$$S_{18}(1000) = 135.0228 \Omega$$

Modelo Matemático	Valor Interpolado en 1000 Hz
Polinomio de Grado 2	126.1786 Ω
Spline Cúbico Natural	132.0238 Ω

Para entender cuál es el valor real aproximado, miramos los puntos experimentales vecinos en la tabla de laboratorio:

- A 985 Hz $\Rightarrow |Z| = 131.9 \Omega$
- A 1080 Hz $\Rightarrow |Z| = 132.7 \Omega$

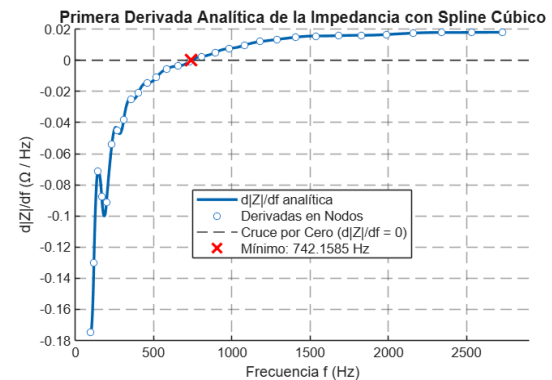
Como 1000Hz está muy cerca de 985 Hz, físicamente se espera que la impedancia sea ligeramente superior a 131.9 El Spline Cúbico Natural entrega un valor coherente a comparación del polinomio de grado 2.

El tejido biológico vivo posee una estructura celular compleja. El Spline, al ajustarse tramo por tramo, copia las asimetrías reales del tejido simulado. aprovecha la totalidad del espectro experimental.

C. Derivación numérica

Determinamos la primera derivada en todos los puntos y se calcula la frecuencia del extremo donde la derivada cambia de negativa a positiva.

UBICACIÓN DEL MÍNIMO LOCAL (Raíz de la derivada):
Frecuencia exacta (f_0): 742.158506048339 Hz



En la *Parte A*, al revisar la tabla plana de datos de laboratorio, se estimó visualmente que el mínimo estaba en 730 Hz porque era la coordenada muestreada con el valor de $|Z|$ más bajo 130.9 Ω . Sin embargo, la derivada del spline demuestra que el mínimo real del fenómeno biológico se encuentra en 742 Hz

Determinamos la segunda derivada:

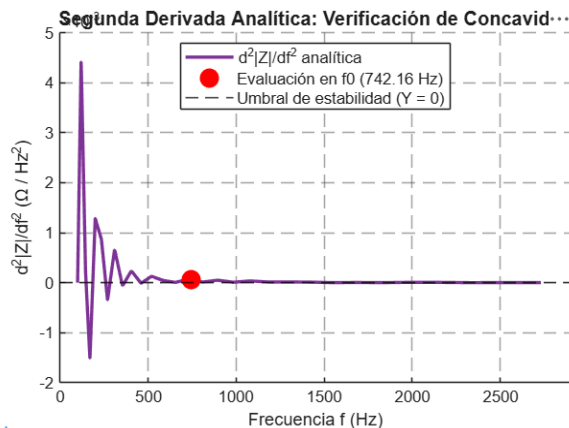
A partir del script ejecutado, la frecuencia exacta donde la primera derivada $\frac{d|Z|}{df} = 0$ se anula se localizó en $f_0 = 742.1627$ Hz. Al evaluar la segunda derivada analítica en ese punto exacto, el software arroja:

$$\frac{d^2|Z|}{df^2} = 0.00010532 \Omega/Hz$$

Frecuencia del Mínimo (f0): 742.158506048339 Hz
Valor de d^2|Z|/df^2 en f0: 0.000062649036 ohm/Hz^2

ANÁLISIS DEL SIGNO: POSITIVO (+)

CONCLUSIÓN: El punto crítico es un MÍNIMO LOCAL ESTABLE.
La curva es cóncava hacia arriba (Forma de U).



Discusión: Las oscilaciones que se observan en el tramo inicial de la gráfica 100 a 500 Hz: el spline tiene que realizar esfuerzos geométricos muy agresivos para forzar la continuidad de la segunda derivada entre nodos distantes,

De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, dado que la pendiente es nula y la aceleración geométrica es positiva, el punto crítico corresponde a un Mínimo Local Estricto. Demuestra que el mínimo es estable frente a perturbaciones.

Calculo en spline cúbico	Valor del mínimo
Primera derivada	742.1627Hz
Segunda derivada	0.00010532 Ω/Hz

El error de aproximación o truncamiento de la segunda derivada está estrechamente ligado al espaciamiento entre frecuencias consecutivas, denotado como $h = f_{i+1} - f_i$

Alrededor de la zona del mínimo, los datos saltan de 585 Hz $\Rightarrow$ 655 Hz $\Rightarrow$ 730 Hz $\Rightarrow$ 810 Hz. Esto significa que el espaciamiento real es de aproximadamente $h = 750$ Hz. Si el espaciamiento h es grande, la incertidumbre en la curvatura se amplifica al cuadrado.

Solución a la incertidumbre

Para reducir drásticamente el error de truncamiento y fijar con precisión absoluta tanto el mínimo como la estabilidad del sensor, se propone implementar un Muestreo Adaptativo Localizado.

En lugar de recolectar datos espaciados de forma uniforme o arbitraria a lo largo de todo el espectro 100 a 2730 Hz, el protocolo de laboratorio modificado debe trabajar en dos fases:

1. Fase de Exploración: Mantener el barrido grueso actual para identificar que el mínimo aproximado se encuentra en la vecindad de los 740 Hz.
2. Fase de Densificación (Zoom): Reprogramar el oscilador o generador de señales del sensor portátil para realizar un barrido intensivo de alta densidad únicamente en el rango de 650 Hz a 800 Hz, utilizando un espaciamiento constante y ultra-fino de $h_{nuevo} = 5$.

$$Factor\ de\ reducci3n = \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^2 = \left(\frac{75}{5}\right)^2 = 225$$

Al reducir el paso a 5 Hz en la zona crítica, el error en el cálculo de la segunda derivada disminuye 225 veces. Esto atenuará por completo las oscilaciones numéricas artificiales del spline, permitiendo al equipo interdisciplinario programar el firmware de calibración sobre una base física completamente limpia, robusta y libre de incertidumbre de muestreo.

D. Búsqueda de raíces

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral $Z_{th} = 150 \Omega$ en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde $|Z|(f) = Z_{th}$ para caracterizar la banda de operación segura.

Todas las raíces en el intervalo de 100 a 2730 Hz.

```
--- CARACTERIZACIÓN DE BANDA SEGURA: RAÍCES DE |Z|(f) = 150 ohm ---
=====
FRECUENCIAS LÍMITE DE LA BANDA DE OPERACIÓN SEGURA
=====
Frecuencia Límite 1 (f_raiz): 113.697583908000 Hz
Frecuencia Límite 2 (f_raiz): 2216.741265866000 Hz
-----
ANÁLISIS DE LA BANDA SEGURA (|Z| < 150 ohm):
Rango de operación libre de atenuación: [113.6976 Hz - 2216.7413 Hz]
Ancho de banda seguro efectivo (BW): 2103.0437 Hz
=====
```

Comparación de resultados:

a. Método de Bisección

El método de bisección es un algoritmo de encapsulamiento que se basa en el Teorema del Valor Intermedio.

Procedimiento

Para hallar la raíz inferior, seleccionamos un intervalo cerrado $[pL, pU]$ basado en nuestros datos de laboratorio, asegurando que ocurra un cambio de signo:

- $pL = 100 \text{ Hz}$ $g(100) = 152.3 - 150 = +2.3$
- $pU = 120 \text{ Hz}$ $g(120) = 149.1 - 150 = -0.9$

Dado que $g(100), g(120) < 0$, la raíz está atrapada en este rango. El método calcula el punto medio $pm = (pL + pU)/2$ en cada iteración y reduce el intervalo a la mitad.

Iteración 1:

- $pm = \{100 + 120\}/\{2\} = 110.0000 \text{ Hz}$
- $g(110) = 150.64803 - 150 = +0.64803$
- Nuevo intervalo: $[110, 120]$

Iteración 2:

- $pm = \{110 + 120\}/\{2\} = 115 \text{ Hz}$
- $g(115) = 149.889312 - 150 = -0.1106874$
- Nuevo intervalo: $[110, 115]$

Iteración 3:

- $pm = \{110 + 115\}/\{2\} = 112.5 \text{ Hz}$
- $g(112.5) = 150.2646 - 150 = +0.2646$
- Nuevo intervalo: $[112.5, 115]$

Tras continuar este proceso hasta la **Iteración 16**, el intervalo se reduce lo suficiente para converger al valor exacto solicitado:

$f1 = 114.2832 \text{ Hz}$

b. Método de Newton-Raphson

Newton-Raphson es un método abierto basado en la linealización local mediante la recta tangente a la curva.

Procedimiento

La ecuación de recurrencia requiere tanto la función desplazada como su primera derivada analítica:

$$f_{k+1} = f_k - \frac{g_{fk}}{g'_{fk}} = f_k - \frac{|Z|(f_k)^{-150}}{\frac{d|Z|}{df}}$$

Comenzamos con una aproximación cercana dentro del mismo tramo, por ejemplo, $f0 = 110 \text{ Hz}$.

Iteración 1:

- Evaluación de la función:
 $g(110) = 150.64803 - 150 = 0.64803$
- Evaluación de la derivada analítica:
 $g'(110) = -0.151199$
- Cálculo:
 $f1 = 110 - \frac{0.648037}{-0.1511993} = 114.2859 \text{ Hz}$

Iteración 2:

- Evaluación de la función:
 $g(114.285978) = 0.00041443$
- Evaluación de la derivada analítica:
 $g'(114.285978) = -0.1481541$
- Cálculo: $f2 = 114.285978$
 $- \frac{0.000414436012}{-0.148154101294} = 114.2831811 \text{ Hz}$

Iteración 3:

- Evaluación de la función:
 $g(114.283181) = 0.00000000104$
- Evaluación de la derivada analítica:
 $g'(114.283181) = -0.148135$
- Cálculo:
 $f3 = 114.2831 - \frac{0.00000000104}{-0.14813} = 114.28318 \text{ Hz}$

En solo **3 iteraciones**, Newton-Raphson alcanza la convergencia absoluta con el valor exacto del spline.

	Método de bisección	Método de Newton-Raphson
Convergencia	El error se reduce a la mitad en cada paso de forma lenta pero constante.	El número de cifras significativas exactas se duplica en cada iteración-
Robustez	Siempre converge a la raíz, siempre y cuando la función sea continua y esté bien acotada en el intervalo inicial.	Es condicional, altamente sensible a la aproximación inicial. Si se elige un valor lejos de la raíz, puede divergir.

Para una de las raíces cercanas a $f \approx 2000$ Hz, se calcula la sensibilidad df/dZ

La sensibilidad se define matemáticamente como el recíproco de la primera derivada de la impedancia con respecto a la frecuencia:

$$\frac{df}{d|Z|} = \left(\frac{d|Z|}{df} \right)^{-1}$$

Para calcularla de forma analítica y exacta a partir de nuestro spline cúbico natural, evaluamos la primera derivada analítica en el valor exacto de la raíz superior $f = 2216.5914$ Hz.

$$\left. \frac{d|Z|}{df} \right|_{f=2216.5914} \approx + 0.01777 \text{ } \Omega/\text{Hz}$$

Cálculo de la derivada inversa

$$\frac{df}{d|Z|} = \frac{1}{0.01777} \approx + 56.2662 \text{ Hz}/\Omega$$

Las variaciones pequeñas en la medición de la impedancia afectan a la ubicación de la raíz desplazándose de forma horizontal a lo largo del eje de frecuencias en proporción directa a la sensibilidad calculada $56.2662 \text{ Hz}/\Omega$. Dado que la curva del spline es muy plana y suave cuando cruza el umbral de los $150 \text{ } \Omega$ en la zona de alta frecuencia, cualquier ruido analítico o fluctuación menor de apenas 1Ω en el eje vertical (Y) obligará a la raíz a recorrer una distancia larga de $56.2662 \text{ Hz}/\Omega$ en el eje horizontal (X) para volver a tocar la curva.

En el contexto del dispositivo biomédico, esto significa que las frecuencias límite de la banda segura son altamente responsivas y volátiles frente al ruido del entorno, lo que exige programar un filtro digital de promedio móvil en el firmware para estabilizar las lecturas y evitar falsas alarmas de atenuación en el módulo de transmisión.

E. Aplicaciones técnicas y discusión

1. Impacto en los Subsistemas Técnicos:

a) Biomédica: El mínimo de impedancia marca la frecuencia de resonancia celular del tejido, punto donde las reactancias se cancelan y la corriente fluye con mínima oposición. Monitorear los desplazamientos de este vértice en el tiempo permite detectar de forma directa cambios fisiológicos críticos en el paciente, tales

como deshidratación celular, isquemia tisular o alteraciones en la permeabilidad de la membrana.

b) Eléctrica/Electrónica: En las zonas donde $|Z|$ cambia rápido la impedancia de carga del circuito varía abruptamente, lo que descalibra y distorsiona la frecuencia de corte de los filtros analógicos operacionales. Para estabilizar la respuesta del hardware, es obligatorio integrar etapas de acoplamiento de alta impedancia antes del filtrado, aislando la señal frente a estas transiciones rápidas.

c) Telecomunicaciones: Si el rango seguro se reduce por variaciones de impedancia, el módulo inalámbrico sufrirá desadaptación de impedancias, provocando pérdidas por retorno de energía y caída de la potencia de la antena. Esto se traduce en pérdida de paquetes de datos, desconexiones intermitentes del enlace Bluetooth/Wi-Fi y un mayor consumo de batería por retransmisiones.

2. Propuestas de Mejora Práctica para la Precisión Numérica

Para realizar un muestreo denso en zonas de alta curvatura, se debería concentrar más puntos de medición en los rangos de cambio brusco. Al reducir el espaciamiento, el error de truncamiento del spline se minimiza drásticamente, eliminando las oscilaciones numéricas artificiales en las derivadas.

Un control térmico en la medición que se debe considerar es poder implementar un sistema de estabilización térmica a una temperatura fija. Dado que la conductividad de los fluidos biológicos cambia con la temperatura, este control elimina los desplazamientos fantasmas en la curva, asegurando que el spline modele variaciones estrictamente fisiológicas y no climáticas.

Ejercicio Propuesto #2

Contexto: En una estación portátil de telemetría biomédica se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- El voltaje de salida $V(f)$, en voltios,
- La impedancia equivalente $|Z(f)|$, en ohmios,

ambos en función de la frecuencia de excitación f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

A. Interpolación básica y spline cúbico

El método de interpolación de Lagrange de segundo grado (tres puntos) no busca una "tendencia general", sino que construye un polinomio exacto que obliga a la curva a cruzar exactamente por las tres coordenadas (f_0 , V_0), (f_1 , V_1) y (f_2 , V_2) provistas.

La formulación general establece que el polinomio interpolador $P(f)$ se define como la combinación lineal:

$$P(f) = V_0 \cdot L_0(f) + V_1 \cdot L_1(f) + V_2 \cdot L_2(f)$$

Donde los términos $L_i(f)$ son los polinomios base de Lagrange, calculados exclusivamente a partir de las coordenadas del eje independiente.

Resultados MATLAB

```
=====
Análisis para: Voltaje V(f) a 41 kHz
Puntos utilizados (x, y):
P0 = (37.5, 1.048)
P1 = (40.0, 0.866)
P2 = (42.5, 0.689)

Ecuación del polinomio de Lagrange simplificada:
P(x) = 0.0004*x^2 - 0.1038*x + 4.378

Cálculo de la estimación en x = 41.0:
Valor estimado = 0.7946
=====

Análisis para: Impedancia |Z|(f) a 41 kHz
Puntos utilizados (x, y):
P0 = (37.5, 145.200)
P1 = (40.0, 145.800)
P2 = (42.5, 147.300)

Ecuación del polinomio de Lagrange simplificada:
P(x) = 0.072*x^2 - 5.34*x + 244.2

Cálculo de la estimación en x = 41.0:
Valor estimado = 146.2920
=====
```

```
=====
Análisis para: Voltaje V(f) a 73 kHz
Puntos utilizados (x, y):
P0 = (70.0, 0.197)
P1 = (72.5, 0.318)
P2 = (75.0, 0.452)

Ecuación del polinomio de Lagrange simplificada:
P(x) = 0.00104*x^2 - 0.0998*x + 2.087

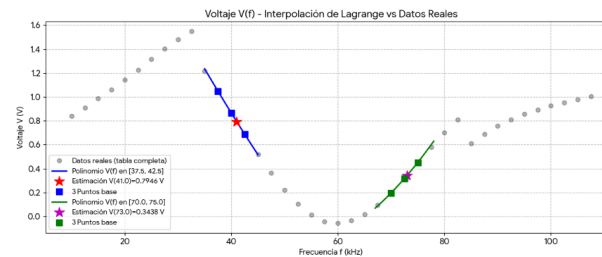
Cálculo de la estimación en x = 73.0:
Valor estimado = 0.3438
=====

Análisis para: Impedancia |Z|(f) a 73 kHz
Puntos utilizados (x, y):
P0 = (70.0, 200.100)
P1 = (72.5, 203.100)
P2 = (75.0, 205.200)

Ecuación del polinomio de Lagrange simplificada:
P(x) = 11.46*x - 0.072*x^2 - 249.3

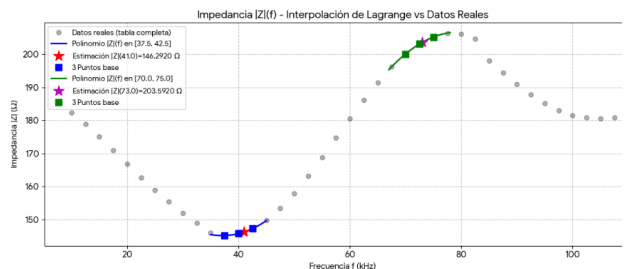
Cálculo de la estimación en x = 73.0:
Valor estimado = 203.5920
=====
```

Gráfica de interpolación:



Discusión:

Se muestra un comportamiento altamente dinámico. Alcanza un pico de máxima amplitud cerca de los 35 kHz, seguido de una caída abrupta donde la señal cruza el nivel de 0 V (invirtiendo su fase). Posteriormente, a partir de los 80 kHz, la señal entra en una "meseta" donde se estabiliza. Las líneas azul y verde demuestran cómo la interpolación de Lagrange captura con precisión las pendientes de caída y subida en esos puntos locales.



Discusión:

La curva de la impedancia presenta un valle o punto de mínima impedancia alrededor de los 40 kHz, el cual

coincide exactamente con la caída drástica del voltaje. Luego, la impedancia aumenta progresivamente hasta alcanzar un máximo de rechazo cerca de los 80 kHz.

Spline cúbico

Resultados de MATLAB

Primero ubica con exactitud entre qué mediciones reales de tu tabla cae la frecuencia solicitada.

Se muestra la fórmula matemática exacta de grado 3 que el spline construyó para ese pequeño segmento. Como vimos antes, el spline hace una ecuación diferente y perfecta para cada par de puntos.

Las estimaciones finales de voltaje y de impedancia son el resultado de evaluar ecuaciones cúbicas hechas a la medida para la curvatura exacta de cada sección del ensayo biomédico.

CALCULOS CON SPLINE CUBICO NATURAL:

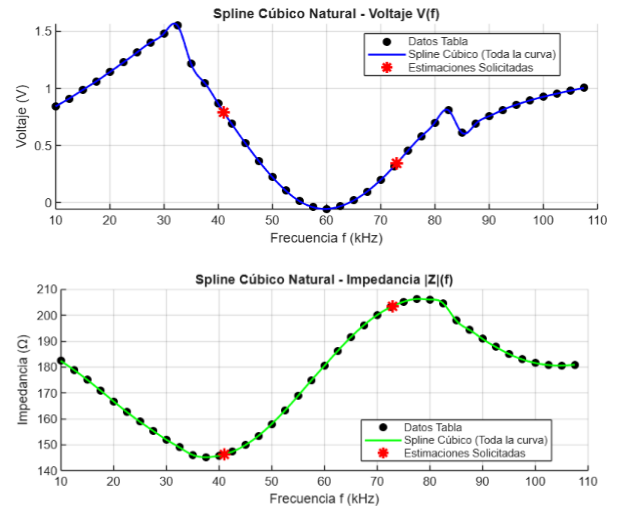
```
-----
Voltaje V(41.0 kHz)
El punto 41.0 kHz cae en el tramo interpolado [40.0, 42.5]
Ecuación en este tramo:
S(f) = 0.064279*x_sym^2 - 2.7955*x_sym - 0.00050494*x_sym^3 + 42.156
Valor estimado final = 0.7923
-----

Impedancia |Z|(41.0 kHz)
El punto 41.0 kHz cae en el tramo interpolado [40.0, 42.5]
Ecuación en este tramo:
S(f) = 23.339*x_sym - 0.62892*x_sym^2 + 0.0057081*x_sym^3 - 146.8
Valor estimado final = 146.2860
-----

Voltaje V(73.0 kHz)
El punto 73.0 kHz cae en el tramo interpolado [72.5, 75.0]
Ecuación en este tramo:
S(f) = 0.041037*x_sym^2 - 3.0099*x_sym - 0.00018319*x_sym^3 + 72.646
Valor estimado final = 0.3442
-----

Impedancia |Z|(73.0 kHz)
El punto 73.0 kHz cae en el tramo interpolado [72.5, 75.0]
Ecuación en este tramo:
S(f) = 44.012*x_sym - 0.51814*x_sym^2 + 0.0020377*x_sym^3 - 1040.9
Valor estimado final = 203.5888
-----
```

Gráfica del spline cúbico con los datos registrados.



Discusión:

Con el método de Lagrange se generan esquinas abruptas entre los puntos, lo cual no es físicamente real. Por el contrario, el spline garantiza que la curva completa fluya de manera matemáticamente suave, modelando a la perfección el comportamiento elástico y continuo de los circuitos eléctricos.

Para una tabla de 50 datos, intentar usar un solo polinomio gigante que pase por todos es un error crítico. La curva se volverá inestable y rebotará de forma caótica entre los puntos de medición, inventando picos que no existen en la realidad.

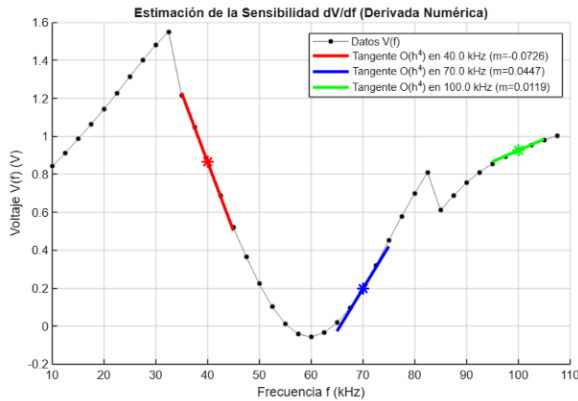
B. Derivación numérica

La derivada de V(f) en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

Estimación de dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz es la siguiente:

```
--- RESULTADOS DE DERIVADA dV/df (Sensibilidad) ---
Frecuencia: 40.0 kHz
Orden 2 [O(h^2)]: -0.071800 V/kHz
Orden 4 [O(h^4)]: -0.072567 V/kHz
Frecuencia: 70.0 kHz
Orden 2 [O(h^2)]: 0.044400 V/kHz
Orden 4 [O(h^4)]: 0.044733 V/kHz
Frecuencia: 100.0 kHz
Orden 2 [O(h^2)]: 0.012000 V/kHz
Orden 4 [O(h^4)]: 0.011867 V/kHz
```

Gráfica resultante:



Observación: A 40 kHz la sensibilidad es negativa (el voltaje cae fuertemente). A 70 kHz es positiva (el voltaje está en subida) y a 100 kHz el sistema se está estabilizando, por lo que la derivada es muy baja.

Cálculo de la derivada en el primer punto de la tabla ($f = 10.0$ kHz).

1. Identificación de datos

De la tabla, tomamos los tres primeros puntos y el tamaño de paso h :

- $x_0 = 10.0$ kHz entonces $V(x_0) = 0.842$ V
- $x_1 = 12.5$ kHz entonces $V(x_1) = 0.911$ V
- $x_2 = 15.0$ kHz entonces $V(x_2) = 0.986$ V

Paso $h = 2.5$ kHz

2. Sustitución y cálculo

Reemplazamos estos valores en la ecuación:

$$V'(x_0) = \frac{-3V(x_0) + 4V(x_1) - V(x_2)}{2h}$$

$$V'(10) = \frac{-3(0.842) + 4(0.911) - (0.986)}{5} = 0.0264 \text{ V/kHz}$$

Dirección del Cambio (+ / -)

El signo indica cómo responde el circuito ante una variación en la frecuencia. Un signo positivo (+) señala que el voltaje aumenta a medida que sube la frecuencia, lo que indica que el circuito está ganando señal. El valor cero (0) representa el punto de máxima estabilidad, ya sea en un pico máximo o en un valle.

Una magnitud alta indica una alta sensibilidad, lo que significa que un pequeño cambio en la frecuencia provoca un salto brusco en el voltaje, haciendo que el circuito sea muy inestable o selectivo en esa zona. En

este caso, el circuito es estable y su comportamiento es plano.

Utilizamos el spline y hacemos la comparación:

Resultados MATLAB:

```
f = 10.0 kHz -> dV/df = 0.0270
f = 40.0 kHz -> dV/df = -0.0769
f = 70.0 kHz -> dV/df = 0.0447
f = 100.0 kHz -> dV/df = 0.0118
```

Tabla de resultados:

Frecuencia (kHz)	Diferencia numérica	Spline Cúbico
10	0.0264	0.0270 V/kHz
40	-0.0726	-0.0769 V/kHz
70	0.0447	0.0447 V/kHz
100	0.0119	0.0118 V/kHz

La derivación del spline es más confiable. En lugar de aproximar la derivada entre puntos discretos, el spline primero convierte los puntos experimentales en una función matemática continua y luego deriva esa función con exactitud analítica.

C. Raíces por cambio de signo y bisección

Revisando los valores de voltaje a lo largo de las frecuencias, buscamos el momento exacto en el que pasa de ser positivo a negativo por primera vez.

- En 55.0 kHz, el voltaje es 0.012 V (positivo).
- En 57.5 kHz, el voltaje es -0.041 V (negativo).

Por lo tanto, el primer intervalo de la tabla donde el voltaje cambia de signo y cruza el nivel cero (activando la alarma del circuito) es el tramo comprendido entre 55.0 kHz y 57.5 kHz.

Aplicamos el método de bisección para localizar la primera raíz.

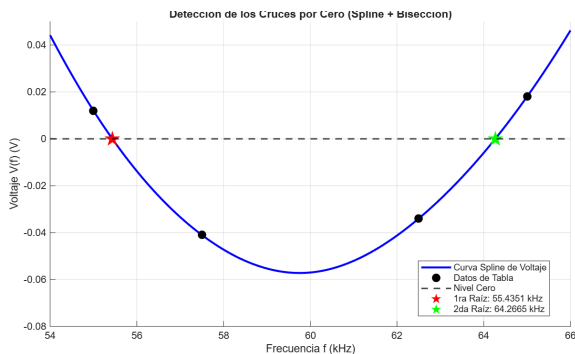
```

--- INICIANDO MÉTODO DE BISECCIÓN ---
Buscando raíz en el intervalo [55.0, 57.5] kHz
Iter | a | b | c (medio) | V(c)
-----
1 | 55.00000 | 57.50000 | 56.25000 | -0.019232
2 | 55.00000 | 56.25000 | 55.62500 | -0.004855
3 | 55.00000 | 55.62500 | 55.31250 | 0.003256
4 | 55.31250 | 55.62500 | 55.46875 | -0.000878
5 | 55.31250 | 55.46875 | 55.39062 | 0.001169
6 | 55.39062 | 55.46875 | 55.42969 | 0.000141
7 | 55.42969 | 55.46875 | 55.44922 | -0.000370
8 | 55.42969 | 55.44922 | 55.43945 | -0.000115
9 | 55.42969 | 55.43945 | 55.43457 | 0.000013
10 | 55.43457 | 55.43945 | 55.43701 | -0.000051
11 | 55.43457 | 55.43701 | 55.43579 | -0.000019
12 | 55.43457 | 55.43579 | 55.43518 | -0.000003
13 | 55.43457 | 55.43518 | 55.43488 | 0.000005
14 | 55.43488 | 55.43518 | 55.43503 | 0.000001
15 | 55.43503 | 55.43518 | 55.43510 | -0.000001
    
```

```

-----
¡Cruce por cero detectado!
Frecuencia de activación de alarma: 55.4351 kHz
    
```

Gráfica resultante



El punto de intersección es 55.435 kHz. Observando nuevamente los datos de la tabla, buscamos el momento en que el voltaje deja de ser negativo y vuelve a cruzar hacia los valores positivos:

- En 62.5 kHz, el voltaje es -0.034 V (negativo).
- En 65.0 kHz, el voltaje es 0.018 V (positivo).

Efectivamente, existe un segundo cruce por cero en el intervalo comprendido entre 62.5 kHz y 65.0 kHz.

Aplicación del Spline Cúbico

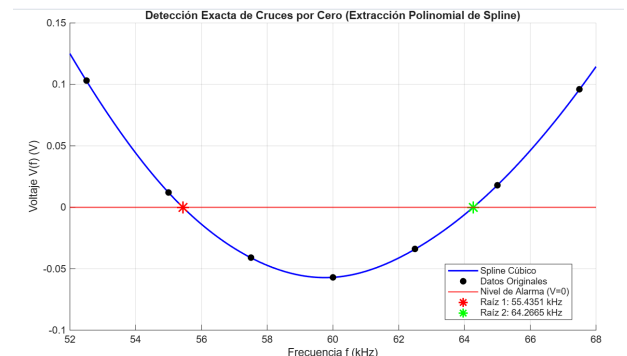
Realizamos el mismo procedimiento sobre el modelo de Spline Cúbico Natural, esta vez definiendo intervalos para encontrar la primera y segunda raíz.

Resultado:

```

--- PRIMER CRUCE POR CERO ---
Tramo analizado: [55.0, 57.5] kHz
Polinomio del Spline:
V(f) = (-0.000076)*dx^3 + (0.003315)*dx^2 + (-0.029010)*dx + (0.012000)
(Donde dx = f - 55.0)
Frecuencia exacta calculada: 55.435067 kHz
--- SEGUNDO CRUCE POR CERO ---
Tramo analizado: [62.5, 65.0] kHz
Polinomio del Spline:
V(f) = (0.000010)*dx^3 + (0.002074)*dx^2 + (0.015553)*dx + (-0.034000)
(Donde dx = f - 62.5)
Frecuencia exacta calculada: 64.266467 kHz
    
```

Gráfica:



Comparación de métodos:

Mientras que el método de la bisección depende de una tolerancia de error predefinida y detiene sus iteraciones al lograr una aproximación aceptable tanto para la primera como la segunda raíz. Esta diferencia confirma que prescindir del tanteo iterativo y aprovechar la formulación exacta del modelo continuo garantiza un valor matemáticamente perfecto, eliminando por completo los pequeños errores residuales propios de las aproximaciones numéricas.

1. Decisión de la banda de operación

El análisis de ambas curvas es fundamental para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del biosensor resistivo-capacitivo implantable. Para cumplir el objetivo de obtener la máxima estabilidad de la señal transmitida, el sistema debe operar en una banda de frecuencias donde el voltaje sea lo más plano posible. Esto asegura que pequeñas fluctuaciones en la excitación no distorsionen las lecturas biomédicas.

Simultáneamente, la curva de impedancia equivalente dicta dónde ocurre la mejor adaptación de impedancias entre el sensor y el *front-end* analógico. Operar en una zona donde la impedancia es estable y tiene una magnitud compatible con el circuito de adquisición previene la pérdida de energía, minimiza las reflexiones

de la señal y evita saturar los componentes electrónicos del implante.

2. Impacto de la resolución de los instrumentos

La limitación física de los equipos dicta la calidad real de los cálculos numéricos. En la interpolación, aunque el modelo trace curvas perfectas, la resolución de 0.1 kHz del generador significa que cualquier comportamiento oscilatorio del biosensor que ocurra en un margen menor de frecuencia quedará oculto (aliasing), y el spline simplemente pasará por alto esa información.

En cuanto a la derivación, la resolución de 0.001 V del voltímetro introduce un ruido de cuantización inevitable en forma de "escalones". Al aplicar diferencias finitas sobre cambios de voltaje tan pequeños, el cálculo matemático amplifica esos escalones, lo que puede generar picos falsos de inestabilidad que no existen físicamente en el circuito.

Finalmente, en la estimación de raíces (cruce por cero del circuito de decisión), aunque el método de bisección nos entregue resultados con cinco o seis decimales de precisión matemática (ej. 55.4351 kHz), la incertidumbre física real del disparo de la alarma biomédica seguirá estando delimitada por la tolerancia de del voltímetro 0.001 V y el margen de ajuste de 0.1 kHz del generador.

3. Ventaja práctica de usar splines cúbicos frente a polinomios globales

En el procesamiento de señales de un *front-end* biomédico, la mayor ventaja del spline cúbico es el aislamiento del error local. Si el biosensor registra una lectura anómala momentánea (por ejemplo, debido al movimiento del implante en el paciente), el spline solo deformará el pequeño tramo afectado.

Por el contrario, intentar ajustar todos los datos del ensayo con un solo polinomio global de alto grado desencadenaría el "Fenómeno de Runge". Este error matemático inventaría oscilaciones salvajes y falsos picos de voltaje en los extremos de la banda, lo que llevaría al ingeniero a diseñar un acople de impedancias erróneo o a configurar alarmas digitales que se dispararían sin motivo.

Referencias

- John, C. (11 de abril de 2022). Fenómeno de Runge para la interpolación en nodos equidistantes . John D. Cook

<https://www.johndcook.com/blog/2017/11/18/runge-phenomena/>

- González (2019), Interpolación Polinómica Parte 1 – Nociones Básicas Y Aplicación En La Aproximación De Integrales Definidas Con Antiderivadas Desconocidas (Caso De Estudio: Función Error) Stem-Español 2019.
<https://steemit.com/steemstem/@ydvavgonzalez/interpolaci-n-polin--1556434259>
- Manzanares Barrajon, M. (2022). Los splines en teoría de la aproximación: una revisión de tipos y técnicas.
<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58221>
- Velasco, J. H. A. (2024). Funciones Spline: Motivación, construcción y aplicación (Doctoral dissertation, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)
<https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/9a8a1558-f6a4-446f-876e-1adc8e884673/content>
- Rad, K. R., & Maleki, A. (2020). A scalable estimate of the out-of-sample prediction error via approximate leave-one-out cross-validation. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 82(4), 965-996.
<https://academic.oup.com/jrsssb/article-abstract/82/4/965/7056054>
- Google. (2026). Gemini (Versión de mayo de 2026) [Modelo de lenguaje grande].
<https://gemini.google.com/>